

zsh 期中¹

2025.4.28

考试范围：经典电磁理论（静电、静磁、EMW 传播、EMW 辐射）

一、 推导：

- (1) 电磁场能量密度 w 与能流密度 $\mathbf{S}$;
- (2) 电磁场动量密度 $\mathbf{g}$ 与动量流密度 $\mathbf{T}$ （如果是 Maxwell 应力张量应该加一个负号）。

Pf.

$$\begin{aligned}\mathcal{W} &= \mathbf{j} \cdot \mathbf{E} \\ &= \left(\frac{1}{\mu} \nabla \times \mathbf{B} - \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \cdot \mathbf{E} \\ &= -\frac{\partial}{\partial t} \frac{\epsilon}{2} E^2 + \nabla \times \left(\frac{1}{\mu} \mathbf{E} \times \mathbf{B} \right) + \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) \\ &= -\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\epsilon}{2} E^2 + \frac{1}{2\mu} B^2 \right) - \nabla \cdot \left(\frac{1}{\mu} \mathbf{E} \times \mathbf{B} \right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{f} &= \rho \mathbf{E} + \mathbf{j} \times \mathbf{B} \\ &= \epsilon (\nabla \cdot \mathbf{E}) \mathbf{E} + \left(\frac{1}{\mu} \nabla \times \mathbf{B} - \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \times \mathbf{B} \\ &= \epsilon (\nabla \cdot \mathbf{E}) \mathbf{E} + \left(\frac{1}{\mu} \nabla \times \mathbf{B} - \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \times \mathbf{B} \\ &\quad + \frac{1}{\mu} (\nabla \cdot \mathbf{B}) \mathbf{B} + \left(\epsilon \nabla \times \mathbf{E} + \epsilon \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right) \times \mathbf{B} \\ &= -\frac{\partial}{\partial t} (\epsilon \mathbf{E} \times \mathbf{B}) + \nabla \cdot \left(\epsilon \mathbf{E} \mathbf{E} + \frac{1}{\mu} \mathbf{B} \mathbf{B} \right) - \nabla \cdot \left(\frac{\epsilon}{2} E^2 + \frac{1}{2\mu} B^2 \right) \\ &= -\frac{\partial}{\partial t} (\epsilon \mathbf{E} \times \mathbf{B}) - \nabla \cdot \left[\left(\frac{\epsilon}{2} E^2 + \frac{1}{2\mu} B^2 \right) \mathbf{I} - \epsilon \mathbf{E} \mathbf{E} - \frac{1}{\mu} \mathbf{B} \mathbf{B} \right]\end{aligned}$$

¹原卷中还给出了若干提示

二、球坐标系中，已知半径 r_0 球面上电势分布

$$\varphi(r_0, \theta) = \varphi_0(1 + \cos \theta)^2$$

求全空间电势分布.

Sol.

球坐标系分离变量，考虑物理条件，设

$$\varphi = \begin{cases} \sum_{\ell=0}^{\infty} A_{\ell} r^{\ell} P_{\ell}(\cos \theta), & r < r_0 \\ \sum_{\ell=0}^{\infty} B_{\ell} r^{-\ell-1} P_{\ell}(\cos \theta), & r > r_0 \end{cases}$$

分解

$$\varphi_0(1 + \cos \theta)^2 = \varphi_0(P_0 + 2P_1 + \frac{2P_2 + P_0}{3}) = \varphi_0(\frac{4}{3}P_0 + 2P_1 + \frac{2}{3}P_2)$$

解出系数

$$\begin{aligned} A_{\ell}/\varphi_0 &= \frac{4}{3}\delta_{\ell,1} + \frac{2}{r_0}\delta_{\ell,1} + \frac{2}{3r_0^2}\delta_{\ell,2} \\ B_{\ell}/\varphi_0 &= \frac{4}{3}r_0\delta_{\ell,1} + 2r_0^2\delta_{\ell,1} + \frac{2r_0^3}{3}\delta_{\ell,2} \end{aligned}$$

从而电势分布

$$\varphi(r, \theta) = \begin{cases} \varphi_0 \left[\frac{4}{3}P_0(\cos \theta) + 2\frac{r}{r_0}P_1(\cos \theta) + \frac{4}{3}\left(\frac{r}{r_0}\right)^2P_2(\cos \theta) \right] & r < r_0 \\ \varphi_0 \left[\frac{4}{3}\left(\frac{r_0}{r}\right)P_0(\cos \theta) + 2\left(\frac{r_0}{r}\right)^2P_1(\cos \theta) + \frac{4}{3}\left(\frac{r_0}{r}\right)^3P_2(\cos \theta) \right] & r > r_0 \end{cases}$$

三、质量²为 m 、带电 $-e$ 电子绕带电 e 电荷绕行，轨道半径 R ，忽略相对论效应：

- (1) 求轨道磁矩³；
- (2) 加一垂直绕行平面的微扰磁场 B_0 ，求磁矩变化量；
- (3) 推导 Larmor 进动频率.

Sol.

(1) 无外磁场时，有

$$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 R^2} = m \frac{v^2}{R}$$

磁矩

$$\mu = \frac{ev}{2\pi R} \cdot \pi R^2 = \frac{e^2}{4} \sqrt{\frac{R}{m\pi\epsilon_0}} = \underbrace{1}_{\text{g factor of orbit}} \cdot \frac{-e}{2m} \cdot \mathbf{L}$$

(2) 加外磁场下，动力学方程加上 Lorentz 力（这里应当讨论绕向），得到速度变化

$$\Delta v = \frac{eB_0 R}{m}$$

与磁矩变化

$$\Delta\mu = \frac{e^2 R^2 B_0}{2m}$$

(3) 角动量定理

$$\mathbf{N} = \boldsymbol{\mu} \times \mathbf{B}_0 = -\frac{e}{2m} \mathbf{L} \times \mathbf{B}_0 = \dot{\mathbf{L}}$$

设

$$\mathbf{L} = L(\sin\theta \cos\omega t \mathbf{e}_x + \sin\theta \sin\omega t \mathbf{e}_y + \cos\theta \mathbf{e}_z)$$

带入得

$$-\omega L(\sin\theta \sin\omega t \mathbf{e}_x + \sin\theta \cos\omega t \mathbf{e}_y) = -\frac{eLB_0}{2m}(\sin\theta \sin\omega t \mathbf{e}_x + \sin\theta \cos\omega t \mathbf{e}_y)$$

给出

$$\omega = \frac{eB_0}{2m}$$

²原卷没有给，zsh 老师口头告知质量是已知量

³zsh 老师口头告知可以自行设定绕行方向

四、电荷 q 在半径 r_0 圆轨绕行，角速度 ω ， $\omega r_0 \ll c$ ：

- (1) 求电偶极矩；
- (2) 求电偶极辐射场；
- (3) 讨论辐射场的偏振态；
- (4) 求辐射功率角分布与总辐射功率.

Sol.

(1) 电荷密度

$$\rho(\mathbf{r}') = q\delta(x - r_0 \cos \omega t)\delta(y - r_0 \sin \omega t)\delta(z)$$

得到偶极矩

$$\begin{aligned}\mathbf{p} &= \int \rho(\mathbf{r}')\mathbf{r}' d\tau' \\ &= qr_0(\cos \omega t \mathbf{e}_x + \sin \omega t \mathbf{e}_y) \\ &= qr_0(\mathbf{e}_x + i\mathbf{e}_y)e^{-i\omega t} \\ &= qr_0(\sin \theta \mathbf{e}_r + \cos \theta \mathbf{e}_\theta + i\mathbf{e}_\phi)e^{-i(\omega t - \phi)}\end{aligned}$$

(2) 辐射场

$$\begin{aligned}\mathbf{B} &= \frac{qr_0\omega^2}{4\pi\epsilon_0 c^3} \frac{e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t + \phi)}}{r} (\cos \theta \mathbf{e}_\phi - i\mathbf{e}_\theta) \\ \mathbf{E} &= \frac{qr_0\omega^2}{4\pi\epsilon_0 c^2} \frac{e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t + \phi)}}{r} (\cos \theta \mathbf{e}_\theta + i\mathbf{e}_\phi)\end{aligned}$$

(3) 考察 $\mathbf{E}$ 的偏振态：

$$\begin{aligned}E_\theta &\sim \cos \theta e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t + \phi)} \\ E_\phi &\sim e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t + \phi + \pi/2)}\end{aligned}$$

得到：

1. $\theta = 0$ ，左旋圆偏振；
2. $\theta \in (0, \pi/2)$ ，左旋椭圆偏振；
3. $\theta = \pi/2$ ，线偏振；
4. $\theta \in (\pi/2, \pi)$ ，右旋椭圆偏振；
5. $\theta = \pi$ ，右旋圆偏振.

(4) 功率角分布

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{c}{2\mu_0} \mathbf{B}_0^* \cdot \mathbf{B}_0 = \frac{q^2 r_0^2 \omega^4}{32\pi^2 \epsilon_0 c^3} (1 + \cos^2 \theta)$$

总功率

$$P = \int \frac{dP}{d\Omega} d\Omega = \frac{q^2 r_0^2 \omega^4}{6\pi \epsilon_0 c^3}$$